UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: Modelagem de Software

Professor(a): Diogo Oliveira Santos

TRABALHO DE MODELAGEM UML

Tema: Aplicativo de Agendamento de Consultas Médicas

Diagramas de Atividades, Sequência e Classes

Integrantes:

Nome	Matrícula
Caio Lucas do Couto Ribeiro	202605251
Emanuel Henrique Sudré Rosado Paz Gonçalves	202600686
Haniel Gomes da Silva	202604074
Rafael Nunes Braun	202600695
Vinícius Moreli Parisi	202600699

Goiânia – 2026/2° Semestre

Sumário

1. Descrição da Aplicação
2. Diagrama de Atividades
3. Diagrama de Sequência
4. Diagrama de Classes (macro)
5. Considerações Finais do Grupo

1. Descrição da Aplicação

1.1 Visão geral

O sistema abordado trata-se de agendamento de consultas médicas cujo objetivo é digitalizar e centralizar todo o ciclo de vida de uma consulta: desde a busca pelo profissional (por especialidade e por médico), passando pela escolha de data e horário, pelo preenchimento e revisão dos dados do paciente e pela validação administrativa do secretário, até o cancelamento ou a remarcação de consultas já existentes. O sistema elimina o fluxo tradicional baseado em ligações telefônicas e agendas de papel, reduzindo faltas, conflitos de horário e o trabalho operacional das secretarias.
O aplicativo envolve quatro atores principais:

- **Paciente** — usuário final que seleciona a especialidade desejada, escolhe o médico, visualiza e seleciona data e horário dentre os disponíveis, preenche seus dados pessoais, revisa e confirma o agendamento, recebe a notificação do resultado e pode cancelar ou remarcar consultas existentes;
- **Médico** — profissional que gerencia sua própria agenda, definindo os horários em que estará disponível e bloqueando horários quando necessário.
- **Secretário** — usuário administrativo responsável por revisar as solicitações de consulta geradas pelos pacientes, confirmar o agendamento e disparar a notificação do resultado;
- **Sistema de Notificação** — ator não humano (sistema automatizado) que envia, reenvia e monitora notificações por e-mail, push ou SMS sempre que uma operação é concluída.

1.2 Funcionalidades por ator

Paciente: pesquisa médicos por especialidade (`buscarMedico`); seleciona o médico e escolhe a data e o horário dentre os disponíveis (`agendarConsulta`); preenche os dados pessoais solicitados e confirma o agendamento após a revisão; pode cancelar consultas existentes (`cancelarConsulta`) ou remarcá-las para um novo horário (`remarcarConsulta`); e recebe as notificações de resultado de cada operação.

Médico: autentica-se com perfil de profissional; define seus horários disponíveis (`definirHorariosDisponiveis`); pode bloquear horários (`bloquearHorario`); visualiza sua agenda de consultas (`visualizarAgenda`); e, nos fluxos de cancelamento e remarcação, atua liberando o horário da consulta (`liberarHorario`) e reservando o novo horário (`reservarNovoHorario`).

Secretário: recebe as novas solicitações de consulta; revisa cada solicitação (`revisarSolicitacao`); confirma o agendamento (`confirmarConsulta`) ou rejeita a solicitação registrando o motivo (`rejeitarSolicitacao`); pode também realizar remarcações (`remarcarConsulta`); e o envio da notificação do resultado faz parte da sua etapa no fluxo.

Sistema de Notificação: envia notificações (`enviar`), reenvia quando necessário (`reenviar`) e permite consultar o status de envio (`consultarStatusEnvio`); cada notificação possui tipo (e-mail, push ou SMS), conteúdo, data de envio e indicação de leitura.

1.3 Fluxo principal (narrativa)

O fluxo principal do agendamento é o seguinte: o paciente seleciona a especialidade desejada e o sistema exibe a lista de médicos; o paciente seleciona um médico e o sistema verifica a

disponibilidade — enquanto o médico estiver indisponível, o sistema exibe um aviso e o paciente seleciona outro médico (repetição); com o médico disponível, o sistema exibe as datas e horários livres; o paciente seleciona a data e o horário, preenche os dados pessoais solicitados e o sistema exibe a tela de revisão do agendamento; o paciente confirma e o sistema encaminha a solicitação para o secretário, exibindo "Aguardando revisão de Secretário"; o secretário revisa a solicitação e confirma a consulta; o sistema então dispara, no Sistema de Notificação, a notificação do resultado, e o paciente recebe "Consulta Agendada com Sucesso". A partir daí, o paciente pode marcar outra consulta (reiniciando o fluxo de agendamento) ou encerrar.

Existem fluxos alternativos e complementares importantes:

(a) **médico indisponível** — durante a escolha, o sistema informa a indisponibilidade e o paciente repete a seleção de médico até encontrar um com horários;

(b) **revisão antes da confirmação** — o paciente retorna à tela de revisão quantas vezes forem necessárias até confirmar o agendamento;

(c) **cancelamento** — após o agendamento, o paciente solicita o cancelamento informando a consulta; o sistema pede ao médico que libere o horário, dispara a notificação de cancelamento e informa "Cancelamento realizado";

(d) **remarcação** — o paciente solicita a remarcação; o sistema localiza a consulta, o médico libera o horário antigo, o paciente seleciona o novo horário dentre os disponíveis (repetindo enquanto necessário), o médico reserva o novo horário, o sistema dispara a notificação de remarcação e informa "Remarcação realizada";

(e) **paciente sem consultas** — ao entrar no fluxo de cancelamento/remarcação e informar seus dados, se não houver consultas existentes para o paciente, o sistema exibe "Sem consultas existentes para esse paciente!" e o fluxo é encerrado.

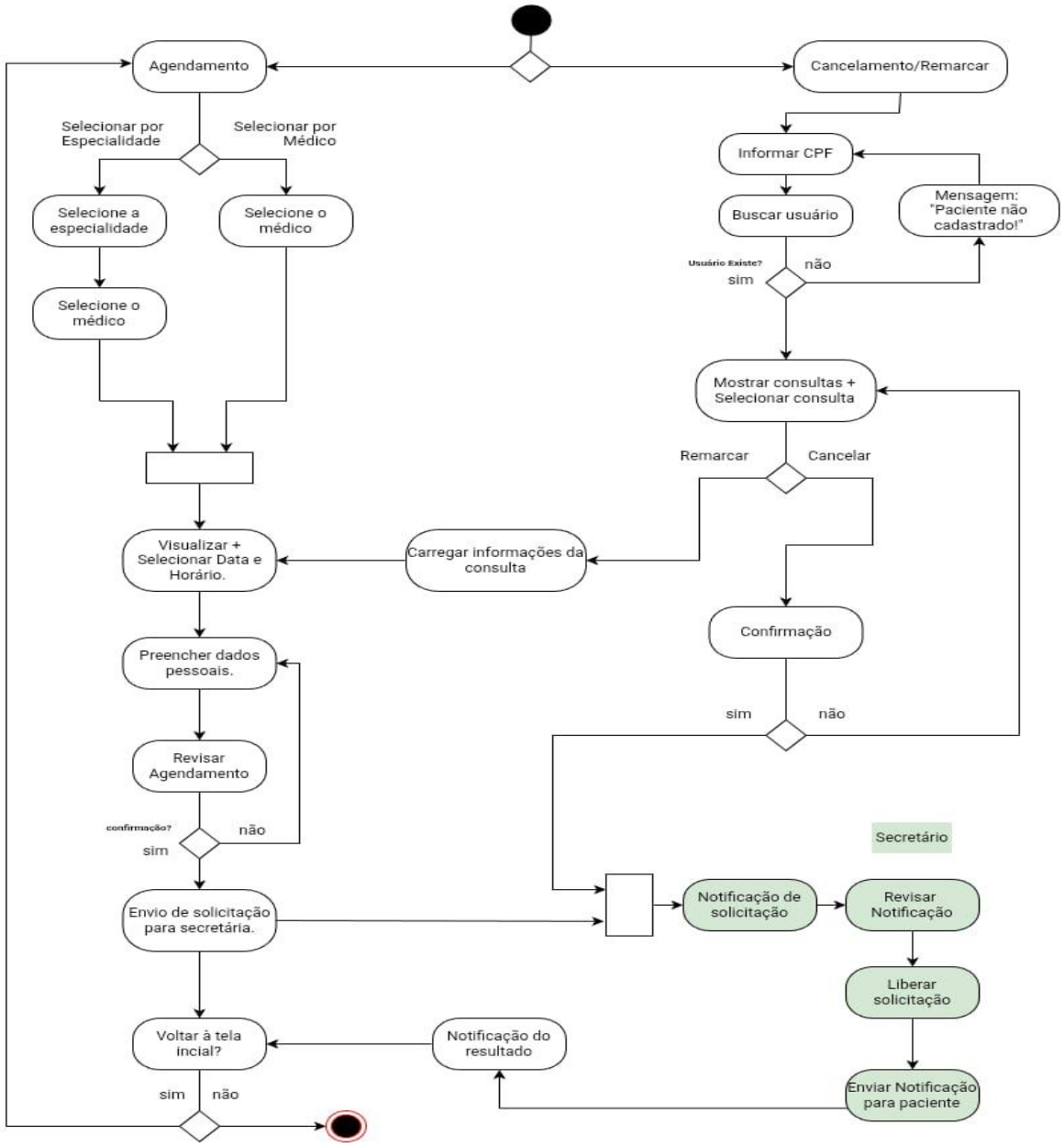
1.4 Regras de negócio

1. Só são oferecidos horários de médicos com disponibilidade verificada pelo sistema (`verificarDisponibilidade`);
2. A solicitação do paciente só se torna consulta efetiva após a revisão e confirmação do Secretário;
3. O cancelamento está sujeito à política de cancelamento verificada pelo sistema (`verificarPoliticaCancelamento`);
4. Ao remarcar, o horário antigo é liberado e o novo horário é reservado;
5. Toda operação concluída (agendamento confirmado, cancelamento, remarcação) gera notificação ao paciente;
6. Cada médico possui exatamente uma agenda, composta por seus horários;
7. Um horário reserva no máximo uma consulta (0..1 para 0..1).

2. Diagrama de Atividades

O diagrama abaixo modela os dois fluxos macro do aplicativo, separados pela decisão inicial que leva às atividades Agendamento e Cancelamento/Remarcar: o fluxo de agendamento (seleção do médico por especialidade ou diretamente por nome → visualização e seleção de data e horário → preenchimento dos dados pessoais → revisão → envio da solicitação à secretária) e o fluxo de cancelamento/remarcação (informe do CPF → busca do usuário → exibição das consultas → cancelamento, sujeito a confirmação, ou remarcação, que carrega os dados da consulta e reaproveita a etapa de seleção de data e horário). Os desfechos confirmados de ambos convergem, por um nó de junção, para a etapa do Secretário, que culmina na notificação do resultado ao paciente e na decisão de voltar ou não à tela inicial.

Elementos utilizados: nó inicial, ações, decisões (diamantes), ações de entrada/saída (p. ex. "Selecione a especialidade"), nós de junção (unindo os dois caminhos de seleção do médico e os desfechos confirmados de agendamento e cancelamento), laços de retorno, uma partição que agrupa as ações do Secretário (Notificação de solicitação → Revisar Notificação → Liberar solicitação → Enviar Notificação para paciente → Notificação do resultado) e nó final único**.**



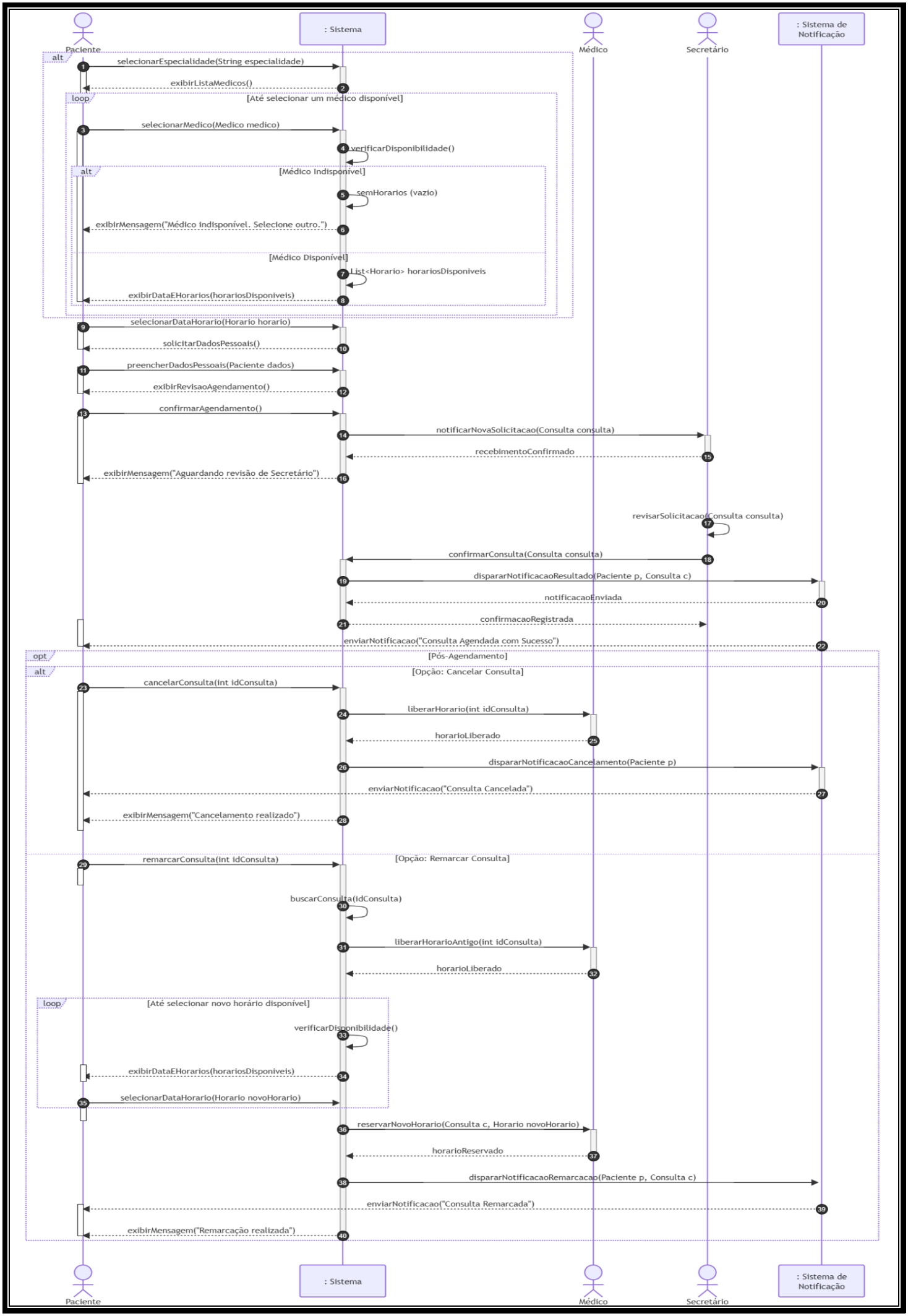
2.1 Leitura do diagrama

Elemento	Onde aparece	Significado
Nó inicial	"Início"	Ponto de partida único, seguido da escolha do serviço
Decisão 1	Decisão após o nó inicial (arestas para "Agendamento" e "Cancelamento/Remarcar")	Separa os dois fluxos macro da aplicação
Decisão 2	"Selecionar por Especialidade" / "Selecionar por Médico" (rótulos das arestas)	Dois caminhos de busca do médico: pela especialidade (escolhe a especialidade e depois o médico) ou diretamente pelo médico; ambos convergem na seleção de data e horário
Decisão 3	"Confirmação?" (revisão)	Fluxo alternativo B: não confirmado → retorno a "Preencher dados pessoais" até confirmar
Subgrafo Secretário	Notificação de solicitação → Revisar Notificação → Liberar solicitação → Enviar Notificação para paciente → Notificação do resultado	Etapa administrativa da solicitação: o Secretário revisa e libera o agendamento e o resultado é notificado ao paciente
Decisão 4	"Usuário Existe?" (após "Buscar usuário")	Fluxo alternativo C: CPF sem cadastro → mensagem "Paciente não cadastrado!" → retorno a "Informar CPF"; cadastrado → exibição das consultas do paciente
Decisão 5	"Remarcar" / "Cancelar" (rótulos das arestas)	Define a operação sobre a consulta selecionada: Remarcar carrega as informações da consulta e reaproveita "Visualizar + Selecionar Data e Horário"; Cancelar leva à tela de Confirmação
Decisão 6	Confirmação (cancelamento)	Não confirmado → retorno a "Mostrar consultas + Selecionar consulta"; confirmado → junção com a etapa do Secretário

Decisão 7	"Voltar à tela inicial?"	Após a notificação do resultado: sim → reinicia o fluxo de agendamento; não → nó final
Nó final	"Fim"	Encerramento compartilhado pelos fluxos

3. Diagrama de Sequência

Cenário escolhido: o fluxo completo do atendimento — o mais representativo do sistema, pois atravessa todos os participantes (Paciente, Sistema, Médico, Secretário e Sistema de Notificação) e cobre o agendamento (fragmento `alt`), o pós-agendamento opcional (fragmento `opt`) com os fluxos alternativos de cancelamento e remarcação, além de laços de repetição (`loop`) para a seleção de médico disponível e de novo horário.


Paciente
: Sistema
Médico
Secretário
: Sistema de Notificação
alt
selecionarEspecialidade(String especialidade)
exibirListaMedicos()
loop
[Até selecionar um médico disponível]
selecionarMedico(Medico medico)
verificarDisponibilidade()
alt
[Médico Indisponível]
semHorarios (vazio)
exibirMensagem("Médico indisponível. Selecione outro.")
[Médico Disponível]
List<Horario> horariosDisponiveis
exibirDataEHorarios(horariosDisponiveis)
selecionarDataHorario(Horario horario)
solicitarDadosPessoais()
preencherDadosPessoais(Paciente dados)
exibirRevisaoAgendamento()
confirmarAgendamento()
notificarNovaSolicitacao(Consulta consulta)
recebimentoConfirmado
exibirMensagem("Aguardando revisão de Secretário")
revisarSolicitacao(Consulta consulta)
confirmarConsulta(Consulta consulta)
dispararNotificacaoResultado(Paciente p, Consulta c)
notificacaoEnviada
confirmacaoRegistrada
enviarNotificacao("Consulta Agendada com Sucesso")
opt
[Pós-Agendamento]
alt
[Opção: Cancelar Consulta]
cancelarConsulta(int idConsulta)
liberarHorario(int idConsulta)
horarioLiberado
dispararNotificacaoCancelamento(Paciente p)
enviarNotificacao("Consulta Cancelada")
exibirMensagem("Cancelamento realizado")
[Opção: Remarcar Consulta]
remarcarConsulta(int idConsulta)
buscarConsulta(idConsulta)
liberarHorarioAntigo(int idConsulta)
horarioLiberado
loop
[Até selecionar novo horário disponível]
verificarDisponibilidade()
exibirDataEHorarios(horariosDisponiveis)
selecionarDataHorario(Horario novoHorario)
reservarNovoHorario(Consulta c, Horario novoHorario)
horarioReservado
dispararNotificacaoRemarcacao(Paciente p, Consulta c)
enviarNotificacao("Consulta Remarcada")
exibirMensagem("Remarcação realizada")

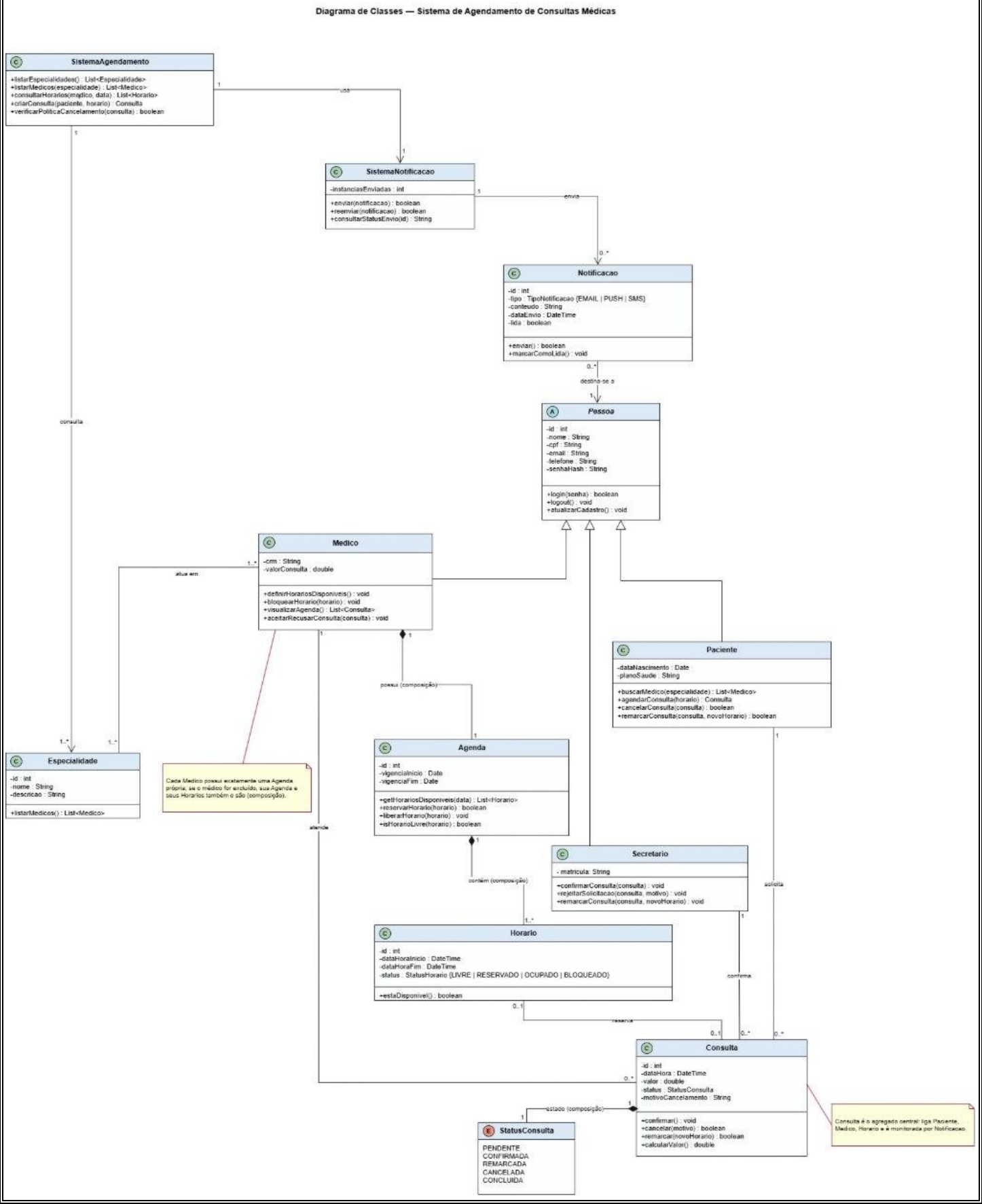
3.1 Leitura do diagrama

- **Participantes:** `Paciente` (ator), `:Sistema` e `:Sistema de Notificação` (participantes do sistema) e `Médico` e `Secretário` (atores);
- **Mensagens síncronas (seta cheia):** chamadas de operação, ex.: `selecionarEspecialidade(String)`, `confirmarAgendamento()`, `cancelarConsulta(int)`, `remarcarConsulta(int)`;
- **Mensagens de retorno (seta tracejada):** resultados e exibições, ex.: `exibirListaMedicos()`, `exibirDataEHorarios(horariosDisponiveis)`, `enviarNotificacao("Consulta Agendada com Sucesso")`;
- **Mensagens para o próprio objeto (self-message):** processamentos internos, ex.: `verificarDisponibilidade()`, `buscarConsulta(idConsulta)`;
- **Fragmento `alt` externo:** separa o bloco de Agendamento;
- **`loop` + `alt` aninhados:** repetição da escolha até achar médico disponível, com as alternativas "Médico Indisponível" (mensagem de aviso) e "Médico Disponível" (exibição de datas e horários);
- **Fragmento `opt` Pós-Agendamento:** operações opcionais após o agendamento, com `alt` interno entre Cancelar Consulta e Remarcar Consulta;
- **`loop` na remarcação:** repetição até selecionar novo horário disponível;
- **Ativações e numeração automática:** ordenam temporalmente as interações.

A coerência com o Diagrama de Classes é direta: as mensagens correspondem a operações declaradas nas classes — `SistemaAgendamento.criarConsulta()`, `Secretario.confirmarConsulta()`, `Consulta.cancelar()/remarcar()` e `SistemaNotificacao.enviar()` — e as mensagens de liberação/reserva de horário dirigidas ao Médico correspondem às operações que ele executa sobre sua `Agenda` (`liberarHorario()`, `reservarHorario()`).

4. Diagrama de Classes (macro)

Diagrama macro do sistema, com as principais classes, atributos, métodos (com visibilidade + público e - privado), herança, composições, associações dirigidas, dependências para enumerações e multiplicidades.



4.1 Descrição das classes

Classe	Papel
Pessoa (abstrata)	Superclasse com atributos (id, nome, cpf, email, telefone, senhaHash) e operações (login(), logout(), atualizarCadastro()) comuns a todos os usuários
Paciente	Herda de Pessoa; adiciona dataNascimento e planoSaude; busca médicos, agenda, cancela e remarca consultas
Medico	Herda de Pessoa; possui crm e valorConsulta; define horários disponíveis, bloqueia horários, visualiza a agenda e pode aceitar/recusar consultas
Secretario	Herda de Pessoa; possui matricula; confirma, rejeita (com motivo) e remarca consultas
Especialidade	Área médica (id, nome, descricao) que lista os médicos que atuam nela
Agenda	Pertence exclusivamente a um médico; possui vigência (vigenciaInicio/vigenciaFim); consulta, reserva e libera horários
Horario	Faixa de data/hora (dataHoraInicio/dataHoraFim) com status; expõe estaDisponivel()
StatusHorario (enumeração)	Estados do horário: LIVRE, RESERVADO, OCUPADO, BLOQUEADO
Consulta	Classe central: liga paciente, médico e horário; controla status, motivo de cancelamento e cálculo do valor
StatusConsulta (enumeração)	Estados da consulta: PENDENTE, CONFIRMADA, REMARCADA, CANCELADA, CONCLUIDA
Notificacao	Mensagem com tipo, conteudo, dataEnvio e marcação de leitura; destina-se a uma Pessoa
TipoNotificacao (enumeração)	Canais de envio: EMAIL, PUSH, SMS

SistemaNotificacao	Serviço que envia, reenvia e monitora o status das notificações
SistemaAgendamento	Controlador/fachada que orquestra os casos de uso: listar especialidades e médicos, consultar horários, criar consultas e verificar a política de cancelamento

4.2 Relacionamentos

Relação	Tipo	Multiplicidade	Justificativa
Pessoa ← Medico, Paciente, Secretario	Herança (generalização)	—	Os três perfis compartilham dados e comportamento de usuário
SistemaAgendamento → SistemaNotificacao	Associação dirigida	1 → 1	O controlador usa o serviço de notificação
SistemaAgendamento → Especialidade	Associação dirigida	1 → 1..*	O controlador consulta as especialidades cadastradas
SistemaNotificacao → Notificacao	Associação	1 → 0..*	O serviço envia muitas notificações
Notificacao → Pessoa	Associação	0..* → 1	Cada notificação destina-se a uma pessoa
Notificacao ⇢ TipoNotificacao	Dependência	—	A notificação referencia o canal de envio
Medico — Especialidade	Associação	1..* ↔ 1..*	Um médico atua em várias especialidades e vice-versa
Medico ◆— Agenda	Composição	1 → exatamente 1	A agenda não existe sem o médico; se o médico é excluído, a agenda também é
Agenda ◆— Horario	Composição	1 → 1..*	Horários fazem parte da agenda e são destruídos com ela

Horario ⇢ StatusHorario	Dependência	—	O horário referencia seu estado
Horario — Consulta	Associação	0..1 ↔ 0..1	Um horário reserva no máximo uma consulta
Medico — Consulta	Associação	1 → 0..*	Um médico atende várias consultas
Paciente — Consulta	Associação	1 → 0..*	Um paciente solicita várias consultas
Secretario — Consulta	Associação	1 → 0..*	Um secretário confirma várias consultas
Consulta ◆— StatusConsulta	Composição	1 → 1	O estado é parte do ciclo de vida da consulta

O diagrama registra ainda duas notas: a composição Medico–Agenda ("se o médico for excluído, sua Agenda e seus Horários também o são") e o papel de Consulta como agregado central, ligando Paciente, Médico e Horário e monitorada por Notificação.

5. Considerações Finais do Grupo

A modelagem do sistema de agendamento de consultas médicas permitiu ao grupo exercitar, de forma integrada, os três diagramas UML mais utilizados na fase de análise de sistemas.

O **Diagrama de Atividades** foi essencial para visualizar o fluxo completo do negócio. A decisão inicial que separa Agendamento de Cancelamento/Remarcação deixou explícito que o aplicativo tem dois fluxos macro complementares; a decisão entre selecionar por especialidade ou diretamente por médico, os laços de retorno - como a mensagem "Paciente não cadastrado!" enquanto o CPF não corresponder a um usuário cadastrado e o retorno ao preenchimento dos dados pessoais até a confirmação da revisão - e o reaproveitamento da etapa de seleção de data e horário na remarcação mostraram situações reais do domínio; e o agrupamento das ações do Secretário (Notificação de solicitação → Revisar Notificação → Liberar solicitação → Enviar Notificação para paciente → Notificação do resultado) evidenciou o papel administrativo de validação, que não apareceria com a mesma clareza em um fluxo único centrado no paciente.

O **Diagrama de Sequência** mostrou a dimensão temporal dos cenários, revelando a ordem real das interações: a disponibilidade é verificada antes de exibir os horários; a solicitação só chega ao Secretário após a confirmação do paciente; a notificação do resultado só é disparada depois da confirmação da consulta; e, na remarcação, o horário antigo é liberado antes da reserva do novo. Os fragmentos `alt`, `loop` e `opt` evidenciaram, respectivamente, as alternativas (médico disponível/indisponível; cancelar/remarcar), as repetições (escolha de médico e de novo horário) e o caráter opcional do pós-agendamento.

O **Diagrama de Classes (macro)** consolidou o vocabulário do sistema. A decisão de modelar `Pessoa` como classe abstrata evitou duplicação de atributos entre os três perfis de usuário; as composições `Medico–Agenda` e `Agenda–Horario` expressam o forte vínculo de posse e ciclo de vida; a composição `Consulta–StatusConsulta` representou o ciclo de estados da consulta; e as enumerações (`StatusHorario`, `StatusConsulta`, `TipoNotificacao`) tiparam os estados e os canais do domínio. A classe `Consulta` emergiu naturalmente como agregado central, conectando Paciente, Médico e Horário, enquanto `SistemaAgendamento` atuou como fachada que orquestra os casos de uso.

Por fim, o grupo destacou a importância da coerência entre os diagramas: as ações do diagrama de atividades correspondem a mensagens do diagrama de sequência (escolha de especialidade e médico, preenchimento de dados, revisão, confirmação, cancelamento e remarcação), e as mensagens correspondem a operações declaradas no diagrama de classes (ex.: `criarConsulta()`, `confirmarConsulta()`, `cancelar()`, `remarcar()`, `liberarHorario()`, `reservarHorario()`, `enviar()`). Essa rastreabilidade — atividades → mensagens → operações — é o que garante que a modelagem descreva um sistema implementável e consistente, além de facilitar a evolução futura do projeto.